

Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

Regn ut ved å skrive tallene som summen av enere, tiere og hundrere, og bruk distributiv lov.

Eksempel

$$15 \cdot 3 = (10 + 5) \cdot 3 = 10 \cdot 3 + 5 \cdot 3 = 30 + 15 = 45$$

$$147 \cdot 2 = (100 + 40 + 7) \cdot 2 = 100 \cdot 2 + 40 \cdot 2 + 7 \cdot 2 = 200 + 80 + 14 = 294$$

- a) $17 \cdot 2$ b) $59 \cdot 3$ c) $25 \cdot 4$ d) $582 \cdot 2$ e) $981 \cdot 3$

0.2.1

Skriv tallene som et gangestykke med to faktorer.

- a) 100 b) 30 c) 40 d) 70
e) 42 f) 32 g) 84 h) 90

0.2.2

Primtallsfaktoriser tallene fra [oppgave 0.2.1](#).

Merk: Det er anbefalt at leseren finner sin egen metode for å primtallsfaktorisere tall, men for den som ønsker en skjematisk metode kan se [gruble 1](#).

0.2.3

Faktoriser tallene fra [oppgave 0.2.1](#) på tre forskjellige måter. La minst ett av svarene inneholde tre faktorer.

Gruble* 1

Eksempelene under viser en metode for å primtallsfaktorisere tall. Forklar metoden.

Eksempel 1		
$84 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7$		
	:	
84	2	42
42	2	21
21	3	7

Eksempel 2		
$595 = 5 \cdot 7 \cdot 17$		
	:	
595	5	119
119	7	17

Gruble* 2

a) Forklar hvorfor vi kan skrive

$$(10 + 5)(20 + 3) = 10 \cdot 20 + 10 \cdot 3 + 5 \cdot 20 + 5 \cdot 3$$

b) Regn ut $35 \cdot 49$.

Gruble 3

6 kalles et **perfekt tall** fordi summen av alle faktorene til 6 (inkludert 1, men ekskludert 6) er lik 6: $1 + 2 + 3 = 6$. Finn det neste perfekte tallet (det ligger mellom 15 og 30).

Gruble 4

Beskriv en metode for å finne nye primtall.